

Forklift Detection

YOLO11s + ByteTrack ile algılama ve takip

6.805

Eğitim görüntüsü

89,4%

Forklift mAP50

89,5%

İnsan mAP50

1

Proje amacı

Açık kaynak forklift veri setlerini birleştirmek, güçlü bir nesne algılama modeli eğitmek ve forklift ile insanları video üzerinde kararlı biçimde takip etmek.

2

Uygulanan yaklaşım

01

Araştırma

Roboflow, Hugging Face ve Pexels kaynakları

02

Veri hazırlama

Tekrar temizleme, sınıf eşleme ve bölme

03

Eğitim

YOLO11s, 512 px, 8 epoch, GTX 1650

04

Takip

ByteTrack, kutu yumuşatma ve ID koruma

DEMO HAZIR

YOLO11s + ByteTrack ile çizgisiz takip videosu teslim edildi.

Dosya: forklift_yolo11s_gelistirilmis_takip.mp4

Sonuçlar ve teslim özeti

Nihai model, önceki YOLO11n sürümünü geçti.

3 Veri özeti

Ham veri	12.289 görüntü
Temiz temel veri	7.871 görüntü
Nihai eğitim	6.805 görüntü
Video geliştirmesi	5 video - 600 aday kare
Eğitime eklenen	129 pozitif + 100 negatif

4 Model performansı

Sınıf	Precision	Recall	mAP50	mAP50-95
Forklift	0,816	0,883	0,894	0,779
İnsan	0,864	0,855	0,895	0,560
Genel	0,643	0,535	0,564	0,410

5 Teslim durumu

- Açık kaynak araştırması ve kaynak envanteri tamamlandı.
- Veri setleri birleştirildi ve doğrulandı.
- YOLO11s modeli eğitildi; ByteTrack entegrasyonu yapıldı.
- Çizgisiz demo videosu ve en iyi model ağırlığı hazırlandı.

SONRAKİ ADIM

Gerçek kamera videosu temin edildiğinde saha testi yapılmalı. Üretim kullanımı için farklı kamera ve depo koşullarından doğrulanmış yeni kareler eklenmelidir.